

Travail de fin d'études

Description et objectifs

Université de Genève — Faculté des sciences · Année académique 2025–2026

Titre du travail : Saisie d'objets en environnement pour un bras robotique assisté par vision

Étudiant : Maxence Chanier

Encadrant : Guido Bologna

Date de remise : 21.01.2026

Problématique

Les bras robotiques low-cost sont de plus en plus accessibles, mais restent limités dès qu'ils doivent interagir de manière autonome avec des environnements réels et encombrés. En particulier, lorsqu'un objet cible est entouré d'autres objets, le robot ne peut pas se contenter d'une trajectoire prédéfinie ni d'une stratégie de saisie unique.

La perception visuelle est alors sujette à des problèmes d'occlusion, de points de vue incomplets et d'incertitudes sur la géométrie de l'objet. De plus, le chemin le plus court vers l'objet cible n'est pas toujours exploitable en raison des risques de collision.

La problématique de ce travail est donc la suivante : comment décider dynamiquement où regarder et comment saisir un objet dans un environnement encombré, en combinant plusieurs sources de perception visuelle, tout en garantissant l'évitement d'obstacles et une exécution robuste du mouvement ?

Ce travail s'inscrit dans une approche perception–action, où la difficulté ne réside pas uniquement dans la calibration ou la détection de l'objet, mais dans la prise de décision et l'orchestration entre perception, planification de trajectoire et contrôle du bras robotique.

Objectifs

L'objectif principal de ce travail de fin d'études est de concevoir, implémenter et évaluer une architecture permettant à un bras robotique équipé de caméras eye-to-hand et eye-in-hand d'interagir de manière autonome avec un environnement encombré.

Plus précisément, les objectifs sont les suivants :

- Concevoir une architecture perception–planification–contrôle combinant les informations issues de plusieurs caméras,
- Proposer une stratégie de sélection de points de vue afin d'améliorer la perception de

l'objet cible en présence d'occlusions,

- Planifier des trajectoires de mouvement évitant les obstacles présents dans l'environnement,
- Mettre en œuvre une replanification en boucle fermée basée sur la perception, permettant d'adapter la trajectoire du robot en fonction des informations visuelles mises à jour au cours du mouvement,
- Définir et sélectionner des stratégies de saisie adaptées à la géométrie et à l'accessibilité de l'objet (grasp planning),
- Évaluer expérimentalement le système proposé à l'aide de métriques telles que le taux de réussite de la saisie, le nombre de replans, les collisions évitées et la précision de la prise.

Dans un premier temps, la prise de décision reposera sur des règles heuristiques et des critères géométriques. Des approches plus avancées, telles que l'apprentissage à partir de démonstrations ou d'autres méthodes d'apprentissage automatique, pourront être envisagées comme extensions.